

AGEX Marketplace

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Marketplace의 구조, 역할, 등록·검증·배포·설치·라이선스·가격·정산·평가·검색·버전·신뢰·보안·거버넌스·Lifecycle을 정의한다.

AGEX에서 Marketplace는 단순한 다운로드 스토어나 Plugin 목록이 아니다.

Marketplace는 AGEX 생태계의 Agent, Workflow, Plugin, Knowledge Package 및 기타 확장 Resource를 안전하게 등록하고, 검색하고, 검증하고, 배포하고, 설치하고, 업데이트하고, 상업적으로 유통하기 위한 공식 생태계 계층이다.

본 문서는 다음 설계의 기준으로 사용한다.

- Marketplace Resource Model
- Publisher
- Package
- Listing
- Submission
- Validation
- Certification
- Trust Level
- Search
- Discovery
- Installation
- Subscription
- License
- Pricing
- Billing
- Settlement

- Versioning
- Compatibility
- Dependency
- Upgrade
- Rollback
- Rating
- Review
- Governance
- Abuse Prevention
- Security
- Supply Chain
- Lifecycle
- Observability
- Marketplace API

1.2 적용 범위

본 문서는 AGEX Marketplace의 제품 및 기술 구조를 정의한다.

다음 영역은 관련 문서와 연계한다.

- Plugin Framework
- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Engine
- SDK
- API Specification
- Security Architecture
- Multi-Tenant Architecture

- Governance
- Business Model
- Operations Guide

1.3 Marketplace의 공식 정의

AGEX Marketplace는 AGEX 호환 확장 Resource를 등록, 검증, 유통, 설치 및 관리하는 공식 배포 생태계이다.

Marketplace는 최소한 다음 Resource를 유통할 수 있어야 한다.

- Agent Package
- Workflow Package
- Plugin Package
- Knowledge Package
- Connector Package
- Policy Package
- UI Extension Package
- SDK Extension Package
- Composite Package

2. Marketplace 목표

AGEX Marketplace는 다음 목표를 충족해야 한다.

2.1 확장성

AGEX 기능 확장을 Core 개발팀에만 의존하지 않도록 해야 한다.

2.2 재사용성

검증된 Agent, Workflow, Plugin 및 Knowledge Package를 여러 Tenant가 재사용할 수 있어야 한다.

2.3 안전한 유통

Marketplace Package는 Production 실행 전에 기술·보안·호환성 검증을 거쳐야 한다.

2.4 신뢰성

사용자는 Package의 Publisher, Version, Trust Level, 권한 및 위험 수준을 확인할 수 있어야 한다.

2.5 상업화

유료 Package, 구독, 사용량 기반 요금 및 수익 배분을 지원할 수 있어야 한다.

2.6 Tenant 독립성

Marketplace Resource를 설치하더라도 각 Tenant의 Configuration, Secret, Permission 및 Data는 독립되어야 한다.

2.7 호환성 관리

Platform Version과 Package Version 간 호환성을 설치 전에 검증해야 한다.

2.8 공급망 보호

Package의 출처, 서명, Dependency 및 Build Provenance를 검증할 수 있어야 한다.

2.9 투명성

설치 전에 Package가 요구하는 권한, Network, 데이터 접근, 비용 및 Side Effect를 확인할 수 있어야 한다.

2.10 생태계 성장

외부 개발자가 SDK와 표준 Contract를 통해 AGEX 생태계에 참여할 수 있어야 한다.

3. Marketplace 핵심 원칙

AGEX Marketplace는 다음 원칙을 따른다.

- Marketplace as a Distribution Layer
- Registry as Technical Source of Truth
- Verified Publisher Identity
- Signed Package
- Versioned Package
- Explicit Permission Disclosure

- Compatibility Before Installation
- Tenant-Specific Installation
- Supply Chain Verification
- Trust-Level Based Execution
- License Enforcement
- Transparent Pricing
- Reviewable Side Effects
- Rollback Support
- No Silent Permission Expansion
- No Silent Update
- No Unverified Production Execution
- No Cross-Tenant Package Data Sharing
- Observable by Default

4. Marketplace 전체 구조

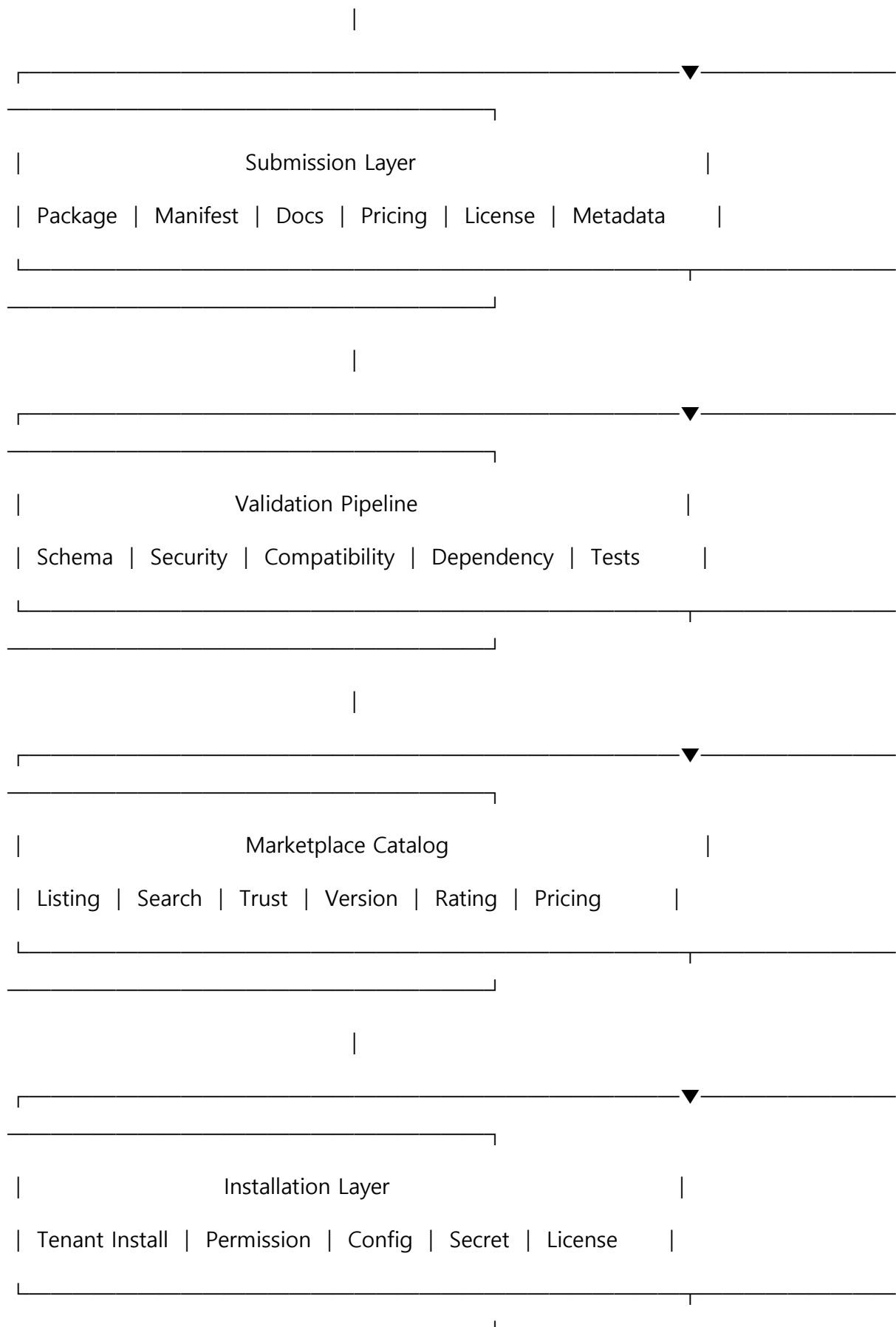
AGEX Marketplace는 다음 주요 구성요소로 구성한다.

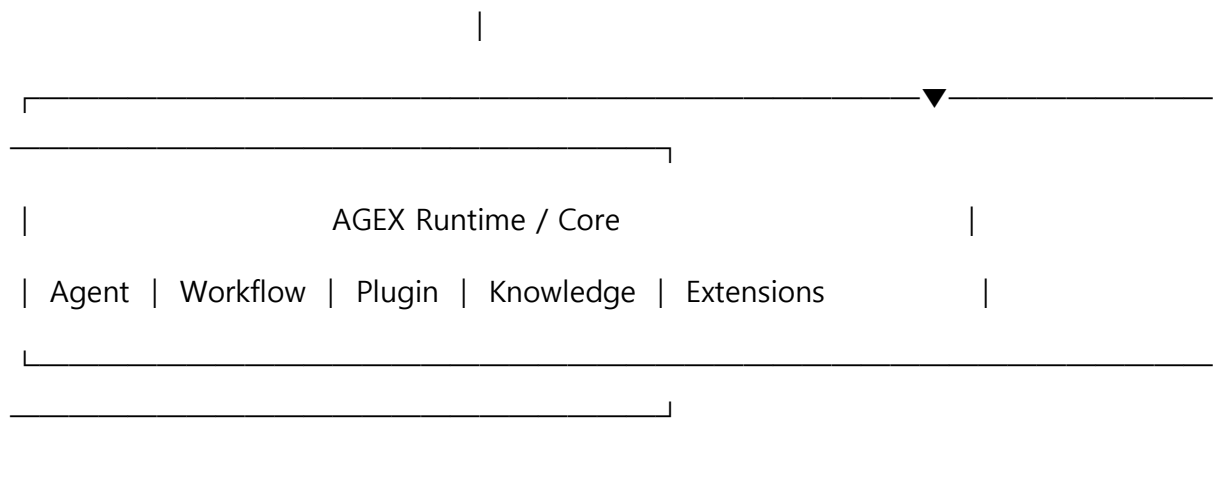
1. Marketplace Catalog
2. Publisher Registry
3. Package Registry
4. Listing Manager
5. Submission Manager
6. Validation Pipeline
7. Security Review
8. Certification Manager
9. Trust Manager

- 10. Search and Discovery Engine
- 11. Recommendation Engine
- 12. Compatibility Engine
- 13. Dependency Resolver
- 14. Installation Manager
- 15. Subscription Manager
- 16. License Manager
- 17. Pricing Engine
- 18. Billing Integration
- 19. Settlement Engine
- 20. Rating and Review
- 21. Version Manager
- 22. Upgrade Manager
- 23. Rollback Manager
- 24. Governance Manager
- 25. Abuse and Fraud Detection
- 26. Marketplace Observability
- 27. Marketplace API

5. Marketplace 개념 구조







6. Marketplace Resource Model

6.1 주요 Resource

Marketplace는 다음 주요 Resource를 관리한다.

- Publisher
- Package
- Package Version
- Listing
- Submission
- Certification
- Trust Profile
- Installation
- Subscription
- License
- Price Plan
- Review
- Rating
- Settlement Record
- Enforcement Record

6.2 Package 공통 속성

Package는 최소한 다음 속성을 가진다.

- Package ID
- Package Type
- Name
- Display Name
- Description
- Publisher ID
- Version
- Package Manifest
- Capabilities
- Required Permissions
- Runtime Requirements
- Compatibility
- Dependencies
- Trust Level
- Pricing Model
- License
- Documentation
- Checksum
- Signature
- Release Notes
- Lifecycle State
- Created At
- Published At

- Updated At

6.3 Package와 Listing 구분

Package는 기술적 실행 Resource이다.

Listing은 Marketplace에서 사용자에게 표시되는 상업적·설명적 Resource이다.

6.4 Registry와 Marketplace 구분

Package Registry는 실제 실행 가능한 Package Version의 기술적 Source of Truth이다.

Marketplace Catalog는 검색, 평가, 가격, 문서 및 배포 정보를 제공한다.

7. Marketplace Package 유형

7.1 Agent Package

Agent Definition, Capability, Model Policy, Tool Scope 및 Evaluation 정보를 포함한다.

7.2 Workflow Package

Workflow Definition, Dependency, Input/Output Schema 및 실행 정책을 포함한다.

7.3 Plugin Package

Plugin Manifest, Action, Runtime, Permission 및 Network Policy를 포함한다.

7.4 Knowledge Package

Knowledge Content 또는 Source Definition, Metadata Schema 및 Retrieval Policy를 포함한다.

7.5 Connector Package

외부 Source 또는 시스템 연결 기능을 제공한다.

7.6 Policy Package

Policy Template 또는 Policy Extension을 제공한다.

7.7 UI Extension Package

허용된 Interface Extension을 제공한다.

7.8 Composite Package

여러 Resource를 하나의 배포 단위로 묶는다.

예:

Composite Package

└─ Agent

└─ Workflow

└─ Plugin

└─ Knowledge Package

Composite Package도 각 하위 Resource의 독립 Version과 권한을 유지해야 한다.

8. Publisher

8.1 정의

Publisher는 Marketplace에 Package를 등록하고 배포하는 주체이다.

8.2 Publisher 유형

- Individual Publisher
- Organization Publisher
- Verified Organization
- Platform Publisher

8.3 Publisher Profile

- Publisher ID
- Name
- Type
- Verification State
- Contact
- Signing Identity
- Trust Level

- Published Packages
- Policy Violations
- Created At

8.4 Publisher 검증

Publisher는 Package 배포 권한을 받기 전에 최소한 다음을 검증할 수 있다.

- Identity
- Contact
- Signing Key
- Organization Ownership
- Terms Agreement

8.5 Publisher Trust

Publisher Trust와 Package Trust는 별도로 관리한다.

검증된 Publisher가 만든 Package라도 개별 Package 검증은 별도로 수행한다.

9. Package Manifest

9.1 정의

Marketplace에 제출되는 모든 Package는 공식 Manifest를 가져야 한다.

9.2 공통 Manifest 정보

- Package ID
- Package Type
- Version
- Publisher
- Components
- Capabilities
- Permissions

- Dependencies
- Runtime Requirement
- AGEX Compatibility
- Network Access
- Secrets
- Side Effects
- Data Handling
- License
- Pricing Metadata
- Signature

9.3 Package Type별 확장

각 Package Type은 추가 Manifest를 가질 수 있다.

예:

Plugin Package는 Plugin Manifest를 포함한다.

Agent Package는 Agent Definition과 Evaluation Metadata를 포함한다.

9.4 Manifest 검증

Manifest가 유효하지 않은 Package는 Submission 단계에서 거부한다.

10. Submission

10.1 정의

Submission은 Publisher가 Package Version을 Marketplace에 등록하기 위해 제출한 상태이다.

10.2 제출 항목

- Package Artifact
- Manifest

- Documentation
- Release Notes
- Pricing
- License
- Screenshots 또는 UI Metadata
- Test Results
- Security Metadata
- Support Information

10.3 Submission 상태

- Draft
- Submitted
- Validating
- SecurityReview
- FunctionalReview
- PendingPublisherAction
- Approved
- Rejected
- Withdrawn

10.4 재제출

Rejected Package를 수정할 경우 기존 Artifact를 변경하지 않고 새로운 Submission Revision을 생성한다.

11. Validation Pipeline

11.1 기본 흐름

Submission

- Manifest Validation
- Artifact Integrity
- Dependency Scan
- Malware Scan
- Vulnerability Scan
- Permission Review
- Network Review
- Contract Test
- Runtime Test
- Compatibility Test
- Policy Review
- Approval

11.2 자동 검증

가능한 영역은 자동화한다.

- Schema
- Signature
- Checksum
- Dependency
- Known Vulnerability
- Runtime Contract
- API Contract
- Permission Diff
- Compatibility

11.3 수동 검토

다음 영역은 위험 수준에 따라 수동 검토할 수 있다.

- Privileged Action
- Sensitive Data Access
- Broad Network Access
- External Binary
- High-Risk Model Behavior
- Critical Infrastructure Access

11.4 검증 결과

모든 검증 결과는 Package Version에 연결해 보존한다.

12. Certification

12.1 정의

Certification은 일반적인 Marketplace 등록 검증보다 높은 수준의 검증을 통과했음을 나타낸다.

12.2 Certification Level

예:

- Published
- Verified
- Certified

12.3 Verified

기본 기능·보안·호환성 검증을 통과한 상태이다.

12.4 Certified

다음과 같은 강화된 기준을 통과한 상태이다.

- Security Review
- Failure Test
- Load Test

- Upgrade Test
- Rollback Test
- Documentation Review
- Support Commitment
- Supply Chain Validation

12.5 인증 유효성

Certification은 영구적이지 않다.

다음 상황에서 재검증할 수 있다.

- Major Version 변경
- 권한 확대
- Dependency 변경
- 보안 사고
- Platform Major Version 변경

13. Trust Level

13.1 Package Trust Level

Package는 다음과 같이 분류할 수 있다.

- Platform
- Certified
- Verified
- Community
- Restricted
- Blocked

13.2 Platform

AGEX Platform에서 공식 제공하거나 직접 관리하는 Package이다.

13.3 Community

등록은 가능하지만 제한된 수준의 검증만 수행된 Package이다.

13.4 Restricted

사용에 추가 승인 또는 정책이 필요한 Package이다.

13.5 Blocked

설치 및 실행을 허용하지 않는다.

13.6 Trust와 실행 정책

Trust Level에 따라 다음을 다르게 적용할 수 있다.

- 설치 가능 Tenant
- Sandbox Requirement
- Approval
- Quota
- Network
- Audit
- Runtime Isolation

14. Listing

14.1 정의

Listing은 Marketplace 사용자가 Package를 탐색하고 평가하기 위한 공개 정보 Resource이다.

14.2 Listing 정보

- Package Name
- Icon
- Description
- Publisher

- Package Type
- Version
- Trust Level
- Capabilities
- Required Permissions
- Side Effects
- Data Handling
- Pricing
- Rating
- Installation Count
- Compatibility
- Documentation
- Release Notes

14.3 Permission Disclosure

설치 전에 필요한 권한을 명확하게 표시해야 한다.

14.4 Data Disclosure

다음 정보를 표시해야 한다.

- 어떤 데이터에 접근하는가.
- 외부로 데이터를 전송하는가.
- 어떤 Endpoint에 연결하는가.
- 데이터를 저장하는가.
- 어떤 Credential을 요구하는가.

14.5 위험 정보

고위험 Action 또는 Permission이 존재하는 경우 일반 설명보다 눈에 띄게 표시해야 한다.

15. Search and Discovery

15.1 검색 기준

- Package Name
- Description
- Capability
- Package Type
- Publisher
- Trust Level
- Rating
- Pricing
- Compatibility
- Tag

15.2 Filter

- Free / Paid
- Verified
- Certified
- Tenant Compatible
- Runtime Compatible
- Permission Level
- Risk Level
- Publisher Type

15.3 검색 Ranking

Ranking에는 다음을 사용할 수 있다.

- Query Relevance

- Trust Level
- Compatibility
- Quality
- Rating
- Adoption
- Freshness
- Support Status

15.4 유료 Ranking 제한

광고 또는 상업적 노출이 검색 관련성과 혼합되는 경우 이를 명확히 구분해야 한다.

16. Recommendation Engine

16.1 정의

Recommendation Engine은 현재 Tenant 환경과 사용 목적에 맞는 Package 후보를 제안한다.

16.2 입력

- Installed Packages
- Platform Version
- Runtime Capability
- Enabled Features
- User Role
- Package Dependencies
- Search Context

16.3 추천 제한

Recommendation은 자동 설치를 의미하지 않는다.

16.4 권한 우선

Tenant 정책상 허용되지 않는 Package를 추천 결과에서 제외할 수 있다.

17. Compatibility Engine

17.1 검증 대상

- AGEX Platform Version
- API Version
- Runtime Version
- SDK Version
- Operating Environment
- Required Capability
- Package Dependency
- Architecture

17.2 Compatibility 상태

- Compatible
- CompatibleWithWarning
- UpgradeRequired
- Incompatible
- Unknown

17.3 설치 차단

Incompatible Package는 기본적으로 설치를 허용하지 않는다.

17.4 Unknown

Compatibility를 확인할 수 없는 Package는 Production 설치에 추가 검증을 요구할 수 있다.

18. Dependency Resolver

18.1 Dependency 유형

- Package Dependency
- Plugin Dependency
- Agent Dependency
- Workflow Dependency
- Runtime Dependency
- SDK Dependency

18.2 Version Constraint

Dependency는 다음과 같은 Version Constraint를 가질 수 있다.

- Exact
- Minimum
- Maximum
- Compatible Range

18.3 Dependency Graph

설치 전 전체 Dependency Graph를 구성해야 한다.

18.4 순환 의존성

순환 Dependency는 기본적으로 거부한다.

18.5 Dependency Permission

하위 Dependency가 요구하는 권한도 설치 전에 사용자에게 표시해야 한다.

19. Installation

19.1 정의

Marketplace Installation은 Package를 특정 Tenant의 Resource로 활성화하는 과정이다.

19.2 설치 절차

Select Package

- Resolve Version
- Resolve Dependencies
- Compatibility Check
- Permission Disclosure
- License Check
- Pricing Check
- Approval
- Install Package
- Tenant Configuration
- Secret Binding
- Runtime Validation
- Activate

19.3 설치 결과

설치된 Package는 Tenant 전용 Installation Resource를 생성한다.

19.4 설치 중 원본 변경 금지

Marketplace Package 원본은 Tenant 설치 과정에서 수정하지 않는다.

Tenant별 설정은 별도 Resource로 관리한다.

20. Installation Resource

20.1 공통 속성

- Installation ID
- Tenant ID
- Package ID
- Package Version
- Installed Components

- Configuration
- Permissions
- Secret Bindings
- License Reference
- Subscription Reference
- Status
- Installed At
- Installed By
- Updated At

20.2 설치 상태

- Installing
- Configuring
- Active
- Degraded
- Suspended
- UpgradeAvailable
- UpgradeRequired
- Uninstalling
- Uninstalled

21. Permission Review

21.1 설치 전 권한 검토

사용자 또는 관리자는 Package가 요구하는 모든 권한을 확인할 수 있어야 한다.

21.2 Permission 분류

- Resource Read

- Resource Write
- External Network
- Secret Use
- User Data
- Tenant Data
- Agent Invocation
- Workflow Invocation
- Event
- Administrative Action

21.3 Permission 확대

업데이트 Version이 추가 권한을 요구하면 자동 업데이트를 수행해서는 안 된다.

명시적 재승인을 요구한다.

22. Installation Approval

22.1 승인 조건

Tenant 정책에 따라 다음 Package는 승인을 요구할 수 있다.

- Paid Package
- High-Risk Package
- Community Package
- Broad Permission
- External Data Transfer
- Privileged Action

22.2 승인 정보

- Package
- Version

- Publisher
- Permissions
- Cost
- Risk
- Data Access
- Dependencies

22.3 승인 유효성

승인 후 Package Version이나 Permission이 변경되면 기존 승인을 재사용하지 않는다.

23. License Management

23.1 지원 License 유형

- Free
- Open Source
- Commercial
- Subscription
- Per-Seat
- Per-Tenant
- Usage-Based
- Enterprise
- Custom

23.2 License Resource

- License ID
- Package ID
- Publisher
- License Type

- Terms Version
- Start Date
- End Date
- Usage Rights
- Restrictions

23.3 License Enforcement

Runtime은 필요한 경우 실행 시 Entitlement를 확인할 수 있어야 한다.

23.4 License 만료

만료 시 정책에 따라 다음을 수행할 수 있다.

- 신규 실행 차단
- Read-Only
- Grace Period
- Deactivation

진행 중 실행의 처리 정책은 별도로 정의한다.

24. Pricing Model

24.1 지원 가격 모델

- Free
- One-Time Purchase
- Subscription
- Per User
- Per Tenant
- Per Execution
- Per API Call
- Usage-Based

- Revenue Share
- Hybrid

24.2 Price Plan

- Plan ID
- Currency
- Billing Unit
- Base Price
- Usage Rate
- Included Usage
- Limit
- Effective Date

24.3 가격 변경

가격 변경은 기존 계약에 자동 소급 적용하지 않는다.

24.4 가격 투명성

설치 및 구매 전에 예상 과금 구조를 확인할 수 있어야 한다.

25. Subscription

25.1 정의

Subscription은 Tenant와 유료 Package 간 지속적인 사용 권리 계약이다.

25.2 상태

- Trial
- Active
- PastDue
- Suspended
- Cancelled

- Expired

25.3 Subscription 정보

- Subscription ID
- Tenant ID
- Package ID
- Plan ID
- Start
- Renewal
- Status
- Usage
- Billing Account

25.4 Subscription 취소

취소 이후 기존 데이터와 Configuration 처리 정책을 명확히 정의해야 한다.

26. Usage-Based Billing

26.1 측정 대상

- Package Execution
- Plugin Action
- Agent Execution
- Workflow Execution
- API Call
- Token
- Data Volume
- Compute Time

26.2 Usage Record

모든 사용량은 다음 기준으로 추적할 수 있어야 한다.

- Tenant
- Package
- Version
- Component
- Execution
- Quantity
- Unit
- Cost
- Timestamp

26.3 중복 과금 방지

Retry 또는 중복 Event가 중복 과금으로 이어지지 않도록 Idempotency를 적용한다.

27. Settlement

27.1 정의

Settlement Engine은 Marketplace 매출을 Publisher와 Platform 간에 정산한다.

27.2 정산 요소

- Gross Revenue
- Refund
- Credit
- Platform Fee
- Tax
- Publisher Share
- Adjustment

27.3 Settlement Record

- Settlement ID
- Publisher ID
- Period
- Package
- Gross Amount
- Fees
- Refund
- Net Amount
- Status

27.4 정산 상태

- Calculating
- Pending
- Approved
- Paid
- Disputed
- Adjusted

28. Version Management

28.1 Package Version

모든 Published Package는 불변 Version을 가진다.

28.2 Semantic Versioning

Major, Minor, Patch 정책을 사용할 수 있다.

28.3 Major Version

다음 변경은 Major로 처리할 수 있다.

- Breaking Contract

- Permission 확대
- Output 의미 변경
- Side Effect 증가
- 주요 Dependency 변경

28.4 Release Channel

선택적으로 다음 Channel을 지원할 수 있다.

- Stable
- Preview
- Beta

Production Tenant는 기본적으로 Stable을 사용한다.

29. Upgrade

29.1 Upgrade 유형

- Manual
- Automatic Patch
- Automatic Minor
- Managed Upgrade

29.2 Auto Upgrade 제한

다음 변경이 있으면 자동 업그레이드하지 않는다.

- Permission 확대
- Price 변경
- Major Version
- Security Model 변경
- Data Handling 변경

29.3 Upgrade 검증

- Compatibility
- Dependency
- Configuration Migration
- Secret Compatibility
- Runtime
- License
- Permission Diff

29.4 Staged Upgrade

Tenant별 또는 일부 Installation부터 단계적으로 적용할 수 있어야 한다.

30. Rollback

30.1 정의

업데이트 후 문제가 발생한 경우 이전 정상 Package Version으로 복구하는 기능이다.

30.2 Rollback 조건

- Previous Version Available
- Configuration Compatible
- Data Migration Reversible
- Runtime Compatible

30.3 Rollback 제한

비가역적 데이터 Migration이 발생한 경우 단순 Package Rollback만으로 상태 복구를 보장하지 않는다.

30.4 Rollback Audit

모든 Rollback은 Audit에 기록한다.

31. Package Deprecation

31.1 정의

더 이상 신규 사용을 권장하지 않는 Package 상태이다.

31.2 표시 정보

- Deprecation Date
- Reason
- Replacement Package
- Support End Date

31.3 신규 설치

Deprecated Package의 신규 설치를 제한할 수 있다.

31.4 기존 Tenant

기존 Installation에 Migration 안내를 제공해야 한다.

32. Package Removal

32.1 Removal 이유

- Publisher 요청
- Security Issue
- Policy Violation
- Legal Requirement
- Abandonment
- Compatibility Failure

32.2 Removal과 Blocked 구분

Removal은 Marketplace Listing 제거이다.

Blocked는 Runtime 실행까지 차단하는 상태이다.

32.3 심각한 보안 사고

Critical 위험이 있는 경우 기존 Installation도 즉시 Suspended 또는 Blocked 상태로 전

환할 수 있어야 한다.

33. Rating

33.1 평가 대상

- Quality
- Reliability
- Ease of Use
- Documentation
- Support
- Value

33.2 Rating 조건

실제 설치 또는 사용 경험이 있는 사용자에게 평가 권한을 제한할 수 있다.

33.3 Version 연결

Rating은 Package 전체와 특정 Version을 구분할 수 있어야 한다.

34. Review

34.1 Review 정보

- Reviewer
- Tenant
- Package
- Version
- Rating
- Content
- Created At
- Verified Use

34.2 Review Moderation

다음 Review는 제한할 수 있다.

- Spam
- Fraud
- Abuse
- Personal Data Exposure
- Malicious Link

34.3 Publisher Response

Publisher는 Review에 공식 응답할 수 있다.

34.4 Review가 Trust를 대체하지 않음

사용자 평점이 높아도 Security Certification을 대체할 수 없다.

35. Package Quality Score

35.1 품질 요소

- Crash Rate
- Error Rate
- Compatibility
- Support Response
- Documentation
- Rating
- Update Frequency
- Security History
- Adoption

35.2 자동 Ranking

Quality Score는 검색 Ranking에 일부 반영할 수 있다.

35.3 조작 방지

Installation Count와 Rating을 임의로 부풀리는 행위를 탐지해야 한다.

36. Publisher Analytics

Publisher는 자신의 Package에 대해 다음 지표를 확인할 수 있어야 한다.

- Listing Views
- Installations
- Active Installations
- Uninstalls
- Conversion
- Usage
- Error Rate
- Rating
- Revenue
- Refund
- Version Adoption

36.1 Tenant Privacy

Publisher Analytics는 개별 Tenant의 민감 데이터나 실행 내용을 노출하지 않는다.

37. Marketplace Security

37.1 핵심 보안 영역

- Publisher Verification
- Artifact Signing
- Package Integrity
- Malware Scan

- Vulnerability Scan
- Dependency Scan
- Permission Review
- Network Review
- Secret Policy
- Runtime Isolation
- Tenant Isolation

37.2 실행 신뢰

Marketplace 등록 자체가 무조건적인 Runtime 신뢰를 의미하지 않는다.

Trust Level에 따라 실행 격리 수준을 적용한다.

37.3 Package 변조

Published Artifact의 Checksum 또는 Signature가 일치하지 않으면 설치·실행을 차단한다.

38. Supply Chain Security

38.1 Build Provenance

가능한 Package는 Build Provenance를 제공해야 한다.

38.2 Dependency Inventory

Package Dependency 목록을 기록해야 한다.

38.3 Dependency 취약점

신규 Critical 취약점이 발견되면 영향을 받는 Package와 Installation을 식별할 수 있어야 한다.

38.4 Signing Key

Publisher Signing Key가 폐기되거나 손상되면 관련 Package를 재검증할 수 있어야 한다.

38.5 Artifact 불변성

Published Package Artifact는 교체할 수 없다.

수정 시 새로운 Version을 배포한다.

39. Permission Transparency

39.1 설치 전 Disclosure

Marketplace는 Package가 요구하는 권한을 사람이 이해 가능한 형태와 기술적 형태 모두로 표시해야 한다.

39.2 권한 수준

예:

- Low
- Moderate
- High
- Critical

39.3 권한 변경 알림

업데이트 시 Permission Diff를 표시한다.

39.4 Permission Creep

Version이 반복적으로 불필요한 권한을 확대하는 경우 Governance Review 대상이 될 수 있다.

40. Data Handling Transparency

Marketplace Listing은 가능한 경우 다음 정보를 제공해야 한다.

- Accessed Data
- Stored Data
- External Transmission
- External Provider
- Retention
- Region

- Encryption
- User Control

40.1 미신고 전송

Manifest에 선언하지 않은 데이터 외부 전송이 탐지되면 Security Violation으로 처리한다.

41. Marketplace Governance

41.1 Governance 대상

- Publisher 승인
- Package Publish
- Certification
- Trust Level
- Permission 확대
- Pricing Abuse
- Security Incident
- Package Removal
- Publisher Suspension

41.2 Governance Action

- Warning
- Require Update
- Restrict
- Suspend Listing
- Suspend Installation
- Block Package
- Suspend Publisher

- Remove Publisher

41.3 이력

모든 Governance Action은 사유와 증거를 기록한다.

42. Abuse and Fraud Prevention

42.1 탐지 대상

- Fake Rating
- Fake Installation
- Malware Distribution
- Credential Theft
- Data Exfiltration
- Misleading Listing
- Unauthorized Brand Use
- Billing Fraud
- Spam Package

42.2 자동 탐지와 수동 검토

위험 수준에 따라 자동 제한 후 수동 검토를 수행할 수 있다.

42.3 반복 위반

Publisher 단위의 Trust Score에 반영한다.

43. Marketplace Policy

Publisher는 Marketplace 정책에 동의해야 한다.

정책은 최소한 다음 영역을 포함해야 한다.

- Security
- Data Handling

- Prohibited Behavior
- Intellectual Property
- Pricing
- Billing
- Support
- Update
- Disclosure
- Incident Response

43.1 정책 버전

Publisher가 동의한 Policy Version을 기록한다.

44. Support Model

44.1 지원 주체

Package별 Support Provider를 명확히 표시한다.

- Publisher
- Platform
- Joint Support
- No Guaranteed Support

44.2 지원 정보

- Support Contact
- Support Level
- Response Target
- Supported Versions
- End-of-Support Date

44.3 Marketplace와 지원 책임

Marketplace 등록이 모든 Package에 대한 Platform의 직접 기술 지원을 의미하지 않는다.

45. Refund and Credit

45.1 지원 가능 정책

- Refund
- Partial Refund
- Credit
- No Refund

45.2 자동 환불

Package 실행 실패만으로 자동 환불하는 구조는 Pricing Model에 따라 다르게 적용한다.

45.3 분쟁

Billing Dispute를 기록하고 Settlement와 연결해야 한다.

46. Marketplace API

46.1 API 범주

- Catalog API
- Search API
- Publisher API
- Submission API
- Validation API
- Package API
- Installation API
- Subscription API
- License API

- Billing API
- Review API
- Governance API

46.2 Search API

입력:

- Query
- Package Type
- Capability
- Trust Level
- Pricing
- Compatibility
- Sort
- Pagination

46.3 Installation API

입력:

- Package ID
- Version
- Tenant
- Configuration
- Permission Approval
- License Acceptance

46.4 Publisher API

Package 제출, Version 배포, Listing 관리 및 Analytics 조회를 제공한다.

47. Marketplace Event

47.1 주요 Event

- PublisherRegistered
- PackageSubmitted
- PackageValidationFailed
- PackageApproved
- PackagePublished
- PackageInstalled
- PackageUpgraded
- PackageRolledBack
- PackageSuspended
- PackageBlocked
- SubscriptionCreated
- SubscriptionCancelled
- RatingCreated
- SecurityIncidentDetected

47.2 Event 활용

- Notification
- Audit
- Billing
- Runtime Enforcement
- Search Index
- Analytics
- Governance Workflow

48. Marketplace Audit

48.1 감사 대상

- Publisher 승인
- Package 제출
- Publish
- Package 변경
- Permission 변경
- Price 변경
- Installation
- Upgrade
- Rollback
- License 변경
- Settlement
- Trust Level 변경
- Package 차단

48.2 재현성

특정 시점에 Tenant가 어떤 Package Version과 조건으로 설치했는지 확인할 수 있어야 한다.

49. Marketplace Observability

49.1 운영 Metric

- Total Packages
- Active Packages
- Submissions
- Rejection Rate
- Validation Duration

- Installations
- Upgrade Rate
- Rollback Rate
- Package Failure Rate
- Security Incident
- Revenue
- Active Publishers

49.2 Package별 Metric

- Active Installation
- Execution Count
- Error Rate
- Version Distribution
- Uninstall Rate
- Rating
- Revenue

49.3 Marketplace Health

Catalog, Installation, Billing, Validation 및 Registry의 상태를 독립적으로 관측할 수 있어야 한다.

50. Marketplace Cost Control

50.1 Platform 비용

- Package Storage
- Security Scan
- Runtime Testing
- Search

- Billing
- Artifact Delivery
- Observability

50.2 Publisher 비용 정책

고비용 검증이나 Certification을 별도 유료 서비스로 설계할 수 있다.

50.3 Tenant 비용

Marketplace 구매 비용과 실제 Runtime 사용 비용을 구분하여 표시해야 한다.

51. Regional Marketplace

51.1 정의

필요한 경우 Marketplace Resource의 제공 지역과 데이터 처리 지역을 구분할 수 있다.

51.2 Package Availability

Package는 특정 Region에서만 제공될 수 있다.

51.3 규제 및 정책

Region별로 설치 가능 Package와 Data Handling Policy를 다르게 적용할 수 있다.

51.4 Region Fallback 금지

정책상 허용되지 않은 지역의 Package나 Provider로 자동 전환해서는 안 된다.

52. Private Marketplace

52.1 정의

Tenant 또는 조직 내부에서만 사용할 수 있는 비공개 Marketplace를 지원할 수 있다.

52.2 사용 목적

- Internal Package
- Approved Package Catalog
- Private Plugin

- Private Workflow
- Controlled Distribution

52.3 Public Marketplace와 분리

Private Package를 사용자의 명시적 Publish 없이 Public Marketplace에 노출하지 않는다.

52.4 Tenant Governance

Private Marketplace에는 Tenant별 승인 정책을 적용할 수 있다.

53. Marketplace Package Promotion

Package는 다음 배포 경로를 가질 수 있다.

Development

→ Private

→ Verified

→ Public

→ Certified

모든 Package가 반드시 Public Marketplace에 공개될 필요는 없다.

54. Composite Package

54.1 정의

Composite Package는 여러 AGEX Resource를 하나의 설치 경험으로 제공한다.

54.2 구성 예

Composite Package

└─ Agent A

└─ Agent B

└─ Workflow A

└─ Plugin A

└─ Knowledge Package A

54.3 Dependency

하위 Component Version을 명확히 고정하거나 Constraint로 정의한다.

54.4 Permission

Composite Package 설치 화면은 모든 하위 Component 권한의 합집합을 표시해야 한다.

54.5 부분 설치

Package 설계에 따라 선택적 Component 설치를 허용할 수 있다.

55. Marketplace와 Agent Framework

Agent Package는 Marketplace에서 배포될 수 있다.

설치된 Agent는 Tenant Resource로 등록되며 다음을 독립적으로 관리한다.

- Permission
- Model Policy
- Knowledge Scope
- Memory Policy
- Plugin Scope
- Runtime Limit

Marketplace Agent가 자신의 권한을 설치 시 자동 결정할 수 없다.

56. Marketplace와 Workflow Engine

Workflow Package는 Dependency를 명시해야 한다.

설치 시 다음을 확인한다.

- Agent Dependency
- Plugin Dependency
- Sub-Workflow Dependency

- Runtime Compatibility
- Permission

Marketplace Workflow가 설치되었다고 즉시 실행되는 것은 아니다.

Tenant가 활성화해야 한다.

57. Marketplace와 Plugin Framework

Plugin Package는 Plugin Registry에 등록된 기술 Artifact를 기반으로 Listing된다.

Marketplace는 Plugin의 다음 정보를 명확히 표시한다.

- Actions
- Required Permissions
- Authentication
- Network
- Side Effect
- Trust
- Pricing

Tenant 설치 후 Credential과 Configuration은 Tenant 내부에만 저장한다.

58. Marketplace와 Knowledge Engine

Knowledge Package는 Source 및 License 조건에 따라 배포할 수 있다.

58.1 Knowledge Package 유형

- Embedded Content
- Remote Source Definition
- Retrieval Configuration
- Metadata Schema

58.2 Knowledge 권한

Package 설치 자체가 모든 Agent에 Knowledge 접근권을 부여하지 않는다.
Agent별 Knowledge Scope를 별도로 설정한다.

59. Marketplace와 SDK

SDK는 Marketplace Package 제작을 지원해야 한다.

59.1 SDK 기능

- Package Manifest 생성
- Validation
- Local Test
- Permission Analysis
- Dependency Analysis
- Package Build
- Signing
- Submission
- Version Publish

59.2 CI/CD 연계

개발자는 CI/CD에서 Package 검증과 Submission을 자동화할 수 있어야 한다.
실제 Publish 권한은 별도로 통제한다.

60. Marketplace Testing

60.1 Catalog Test

검색, Filter, Listing 및 Version 표시를 검증한다.

60.2 Submission Test

잘못된 Manifest와 Artifact를 거부하는지 확인한다.

60.3 Security Test

- Signature Tampering
- Malware
- Dependency Attack
- Permission Mismatch
- Hidden Network Access

60.4 Installation Test

- Dependency
- Permission
- License
- Configuration
- Secret
- Rollback

60.5 Billing Test

- Duplicate Usage
- Refund
- Subscription
- Settlement

60.6 Tenant Isolation Test

한 Tenant의 설치, License, Secret 및 Configuration이 다른 Tenant에 노출되지 않는지 검증한다.

60.7 Upgrade Test

Permission Diff와 Breaking Change를 검증한다.

61. Marketplace Acceptance Criteria

Marketplace의 핵심 기능은 운영 전 최소한 다음을 충족해야 한다.

1. Publisher Identity를 관리할 수 있다.
2. Package Artifact에 Signature와 Checksum이 있다.
3. Manifest를 검증할 수 있다.
4. Package Type을 구분할 수 있다.
5. Version이 불변으로 관리된다.
6. Permission을 설치 전에 확인할 수 있다.
7. Dependency를 해결할 수 있다.
8. Compatibility를 검증할 수 있다.
9. Security Scan을 수행할 수 있다.
10. Tenant별 Installation이 분리된다.
11. Secret이 Marketplace에 저장되지 않는다.
12. License를 관리할 수 있다.
13. Pricing과 Usage를 추적할 수 있다.
14. Upgrade와 Rollback을 지원한다.
15. Package를 긴급 Block할 수 있다.
16. Security Incident를 관련 Installation에 전파할 수 있다.
17. Audit를 제공한다.
18. Search와 Discovery가 가능하다.
19. Private Marketplace를 지원할 수 있다.
20. Registry와 Marketplace의 책임이 분리된다.

62. Marketplace 금지사항

다음 구조는 허용하지 않는다.

- Publisher를 식별할 수 없는 Package의 Public 배포
- Version 없는 Package

- Published Artifact 교체
- Signature 없는 Production Package
- 설치 전 Permission 비공개
- Permission 확대를 포함한 Silent Update
- Dependency를 숨기는 Package
- Tenant Credential을 Marketplace 서버에 일반 설정으로 저장
- 다른 Tenant의 Installation Configuration 공유
- Community Package를 Certified로 표시
- Rating만으로 Security Trust를 결정
- Package 가격 변경을 기존 계약에 임의 소급
- Marketplace 설치만으로 Agent에 자동 권한 부여
- Marketplace Package가 Core Database에 직접 접근
- Hidden Network Endpoint
- 신고되지 않은 외부 데이터 전송
- 자동 Major Version Upgrade
- Rollback 가능성 검토 없는 강제 Upgrade
- Blocked Package 신규 실행
- Security Incident를 Publisher 판단만으로 은폐
- Private Package를 임의로 Public으로 공개

63. Marketplace 검증 기준

새로운 Marketplace 기능 또는 정책은 다음 기준을 충족해야 한다.

1. Package Source를 추적할 수 있는가.
2. Publisher를 검증할 수 있는가.
3. Package Version을 고정할 수 있는가.

4. Artifact Integrity를 확인할 수 있는가.
5. Permission을 투명하게 공개하는가.
6. Tenant별 설치가 분리되는가.
7. Compatibility를 사전에 확인하는가.
8. Dependency를 추적할 수 있는가.
9. Supply Chain 위험을 관리할 수 있는가.
10. 가격과 License를 명확히 관리하는가.
11. Upgrade가 기존 실행을 임의 변경하지 않는가.
12. Permission 변경 시 재승인하는가.
13. 위험 Package를 즉시 차단할 수 있는가.
14. Private Distribution을 지원할 수 있는가.
15. Public Listing과 Registry가 분리되는가.
16. Package 품질을 측정할 수 있는가.
17. Publisher 행동을 Audit할 수 있는가.
18. 사용자 평가 조작을 통제할 수 있는가.
19. Revenue와 Settlement를 추적할 수 있는가.
20. AGEX Core, Runtime 및 Security 원칙에 부합하는가.

64. Marketplace의 최종 정의

AGEX Marketplace는 Agent, Workflow, Plugin, Knowledge 및 기타 확장 Resource를 AGEX 생태계 안에서 안전하게 등록하고, 검증하고, 검색하고, 설치하고, 업데이트하고, 상업적으로 유통하기 위한 공식 Distribution Layer이다.

Marketplace는 단순한 확장 기능 목록이 아니다.

각 Package는 Publisher, Version, Manifest, Permission, Dependency, Compatibility, Trust, License, Pricing 및 Signature를 가진 공식 배포 Resource이다.

Package가 Marketplace에 등록되기 위해서는 Manifest, Artifact Integrity, Dependency,

Security, Permission 및 Runtime Compatibility 검증을 거쳐야 한다.

Marketplace에 등록된 Package도 Tenant에 설치될 때는 별도의 Installation Resource를 생성하며, Configuration, Credential, Permission 및 License는 Tenant별로 독립적으로 관리한다.

Package Update는 기존 Version을 변경하지 않고 새로운 Version으로 제공하며, Permission 확대, Major Version 변경 또는 Data Handling 변경은 Silent Update 대상이 될 수 없다.

Marketplace는 Package의 상업적 유통을 지원하되 Pricing, Billing, Subscription, Usage 및 Publisher Settlement를 명확히 분리하여 관리한다.

Marketplace의 신뢰는 사용자 평점만으로 결정하지 않으며 Publisher Verification, Package Validation, Security Certification 및 실제 운영 품질을 종합적으로 관리한다.

보안 위험이 확인된 Package는 Marketplace Listing뿐 아니라 기존 Installation의 신규 실행까지 긴급 차단할 수 있어야 한다.

AGEX Marketplace는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Marketplace는 AI Operating System의 기능을 외부 생태계가 안전하게 확장할 수 있도록 신뢰, 권한, 버전, 호환성, 보안 및 상업적 유통을 통합 관리하는 공식 Extension Distribution Platform이다.

본 문서는 AGEX Marketplace의 Package 등록, 검증, 검색, 설치, 라이선스, 과금, 보안, 업데이트 및 Lifecycle을 규정하는 공식 Marketplace 문서로 사용한다.